
Asignación de variables y operaciones aritméticas

BIOESTADÍSTICA INTERMEDIA

2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DR. RICARDO IVÁN BRAVO CHÁVEZ
ÁREA ACADÉMICA DE GERONTOLOGÍA
MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS

Ejercicio 1

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones en R calcula correctamente la siguiente operación matemática

$$\frac{10+5}{2 \times 3}$$

```
1 # Elija la opción correcta
2 10 + 5 / 2 * 3      # Opción a)
3 (10 + 5) / 2 * 3    # Opción b)
4 (10 + 5) / (2 * 3)  # Opción c)
5 10 + (5 / 2) * 3    # Opción d)
```

Ejercicio 2

Un estudiante intentó calcular 5×4 escribiendo en la consola: `5(4)`. R devolvió el siguiente error

```
1 # Piense en el error
2 5(4)
3 "Error in 5(4): attempt to apply non-function"
```

¿Por qué ocurre este error? ¿Cómo debe escribirse la expresión correctamente en R?

Ejercicio 3

Analiza la siguiente secuencia de código en R y determina cuál será el valor final de la variable

```
1 # Determina el valor de la variable
2 a <- 10
3 b <- a * 2
4 a <- 5
```

a 10

b 20

c 5

d R lanza una advertencia

Ejercicio 4

Imagina que creaste las siguientes variables para probar un cálculo:

```
1 temp_1 <- 45
2 temp_2 <- 90
3 resultado <- temp_1 + temp_2
```

4.1

Escribe la instrucción en R para borrar únicamente las variables temporales (**temp_1** y **temp_2**) sin eliminar el resultado.

4.2

Escribe un comando que te permite listar todos los objetos que están actualmente guardados en tu entorno de trabajo (*Environment*).

Ejercicio 5

Tienes la siguiente serie de calificaciones de un estudiante: 85, 90, 78, 92, 88, 60.

- Escribe el código en R para almacenar estas calificaciones en un vector llamado "notas".
- Calcula la nota *promedio* utilizando las funciones incorporadas **sum()** y **length()**
- Verifica tu resultado anterior utilizando la función **mean()**.

Ejercicio 6

Un comerciante tiene los precios de 4 productos almacenados en un vector:

```
1 precios <- c(100,250,80,150)
```

Debido a la inflación, necesita aplicar un incremento del **15 %** a todos los productos y además sumar un costo fijo de **\$5** a cada uno. Escribe una sola línea de código en R para calcular el nuevo precio total de cada producto y guardarlo en un vector llamado **nuevos_precios**.

Ejercicio 7

Dado el vector

```
1 dias <- c("Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes",  
2 "Sábado", "Domingo")
```

¿Qué instrucción utilizarías para extraer únicamente los días del fin de semana ("Sabado" y "Domingo")
¿Qué devuelve la instrucción **dias[-1]**?